

Ushtrime ND8a

1.2.112 Sa është shtypja në thellësi të liqenit prej $h=10\text{m}$, në qoftë se në sipërfaqën e liqenit mbretëron shtypja atmosferike. Densiteti i ujit është $\rho = 10^3 \text{ kg/m}^3$.

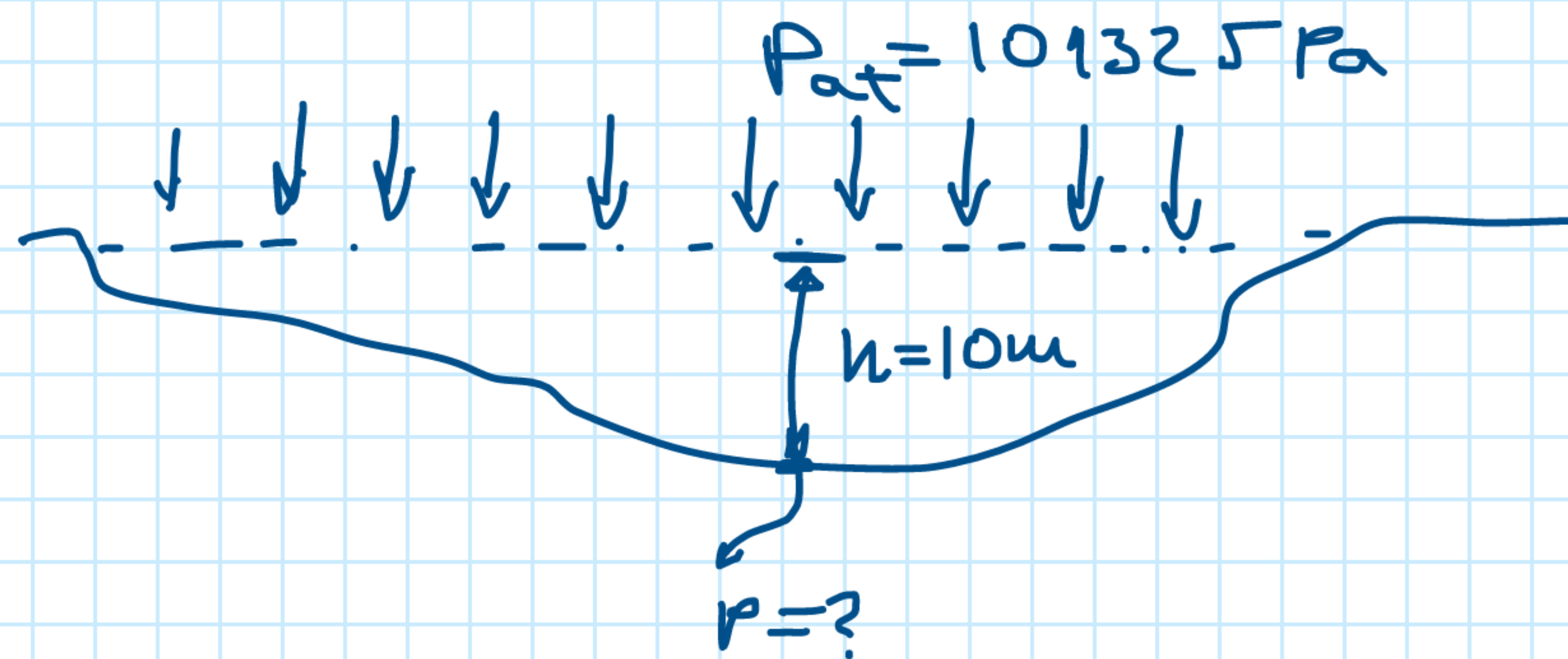
Zgjidhje:

Të dhënat:

$$h = 10 \text{ m}$$

$$P_{at} = 101325 \text{ Pa}$$

$$\rho = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$



$$p = ?$$

$$p = \frac{F}{S} [\text{Pa}]$$

$$m = ? , m = \rho \cdot V$$

$$V = Sh$$

$$p = \frac{F}{S} = \frac{Q}{S} = \frac{mg}{S} = \frac{\rho \cdot V \cdot g}{S} = \frac{\rho \cdot \cancel{S} \cdot h \cdot \cancel{g}}{\cancel{S}}$$

$$p = \rho \cdot g \cdot h + P_{at}$$

$$p = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10 \text{ m} + 101325 \text{ Pa}$$

$$p = 98100 \frac{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\text{m}^2} + 101325 \text{ Pa}$$

$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\text{Pa}}$

$$p = 199425 \text{ Pa} = 1.99425 \cdot 10^5 \text{ Pa} \approx \underline{\underline{2 \cdot 10^5 \text{ Pa}}}$$

$$p = 1.99425 \text{ bar} \approx \underline{\underline{2 \text{ bar}}}$$

$$1 \text{ bar} = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$